COMPUTER ENGINEERING

UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II

Chương 5

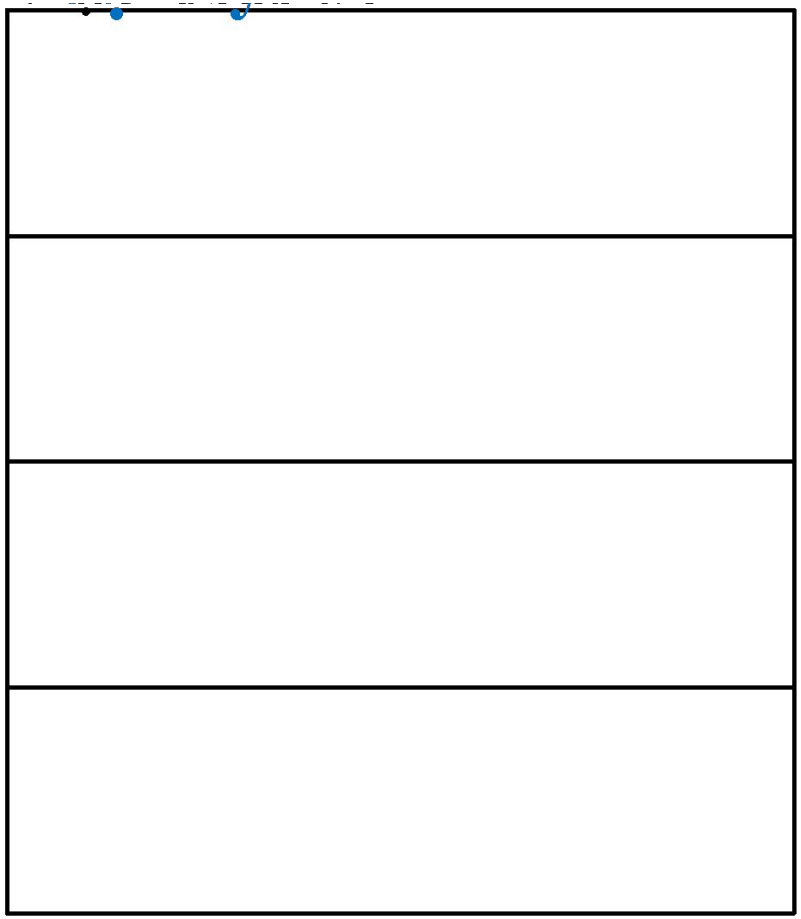
Ứng dụng Mạch số

11/7/2020

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Nội dung

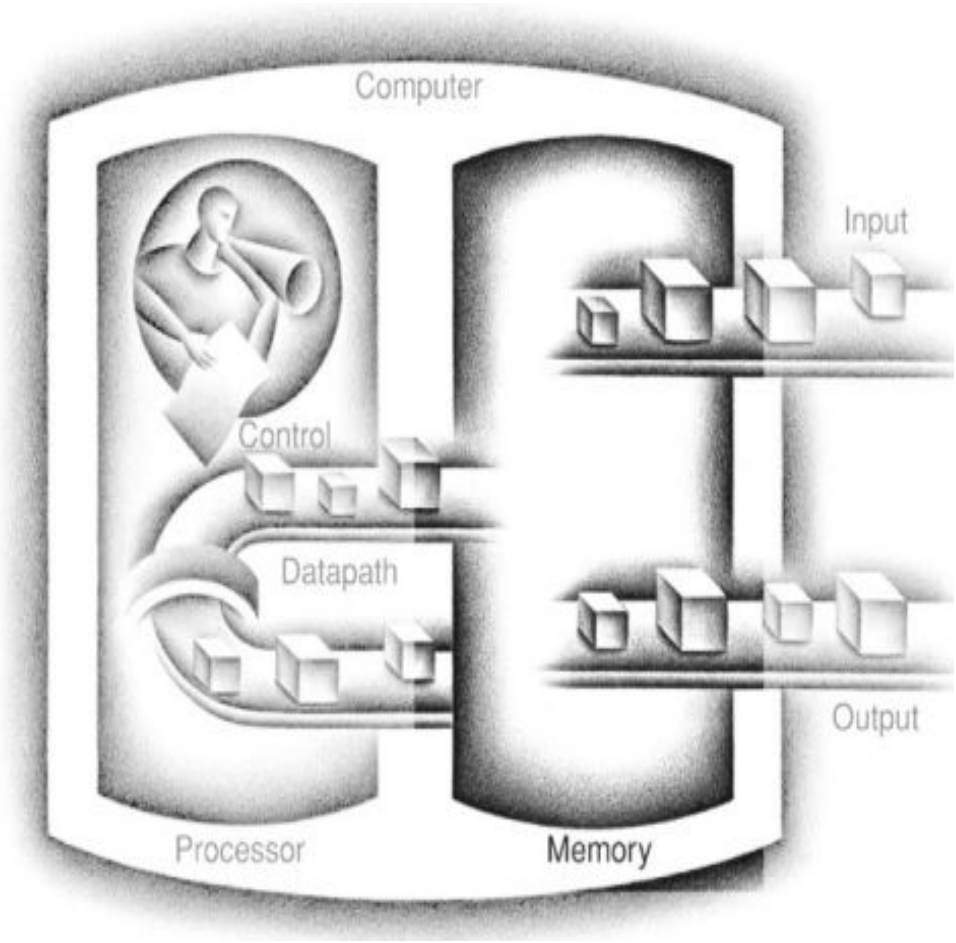
- Hiện thực chức năng máy tính
- ALU
- Bộ chọn (Mux)
- Bộ cộng
- Bộ so sánh
- Tập thanh ghi
- Bộ giải mã
- Bài tập



Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

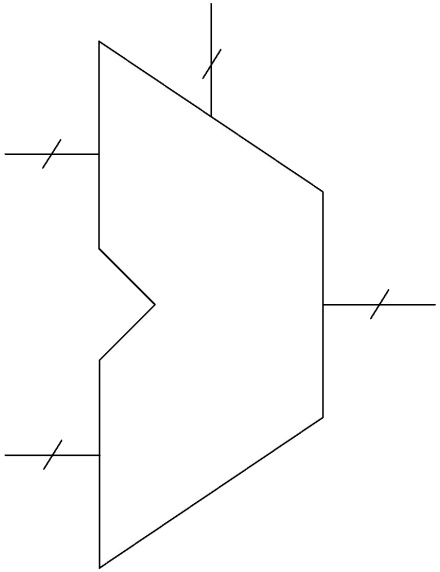
Hiện thực chức năng máy tính

- Hiện thực chức năng:
  - Xử lý dữ liệu
    - Số học và luận lý
    - So sánh
  - Lưu trữ dữ liệu
    - Bộ nhớ
  - Truyền/Nhận dữ liệu
    - Địa chỉ
    - Dữ liệu
    - Điều khiển

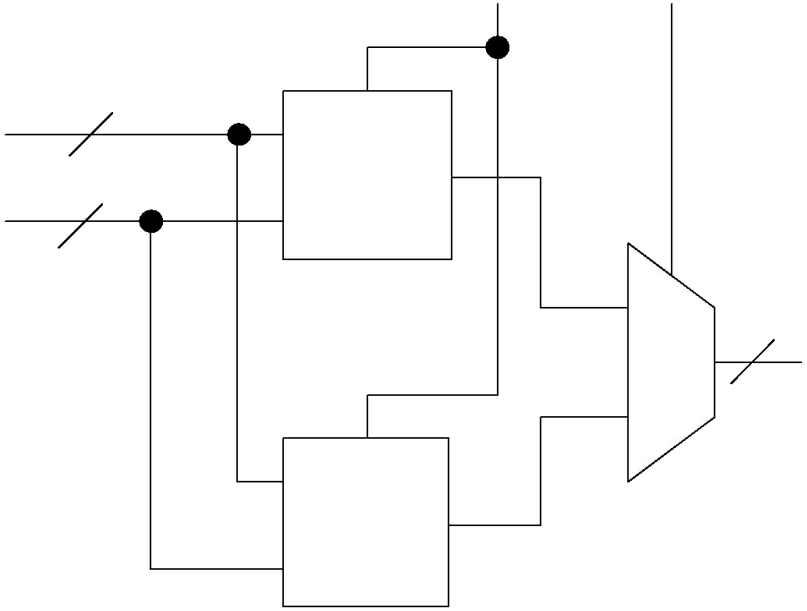


Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

ALU (Arithmetic & Logic Unit)



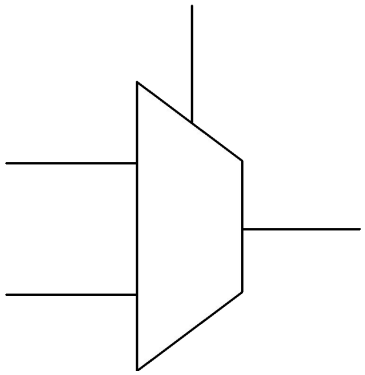
Opcode[2:0]	Phép toán
000	A + B
001	A + 1
010	A – B
011	A – 1
100	A & B
101	A | B
110	
111	



Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Bộ chọn (1/3)

- Bộ chọn là một mạch tổ hợp có chức năng **lựa chọn** một trong **những ngõ vào dữ liệu** để gửi tới **một ngõ ra duy nhất** dựa trên các ngõ vào điều khiển.



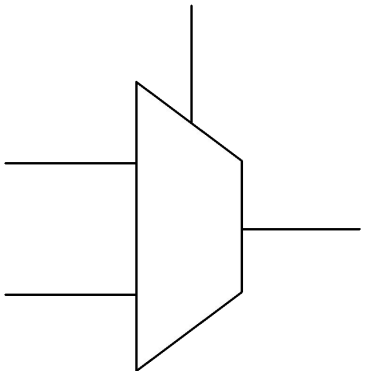
S	D1	D0	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

S	Y
0	D0
1	D1

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Quiz 1

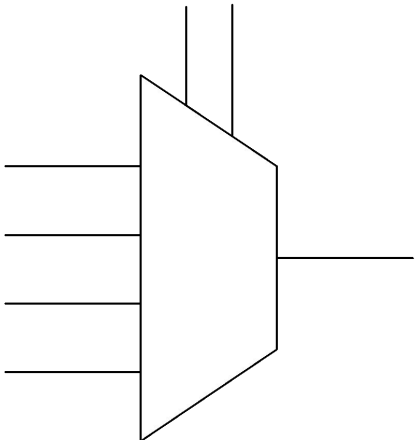
- Thiết kế bộ chọn bên dưới, sau đó điều chỉnh các ngõ vào để hiện thực hàm Boolean F = A + B



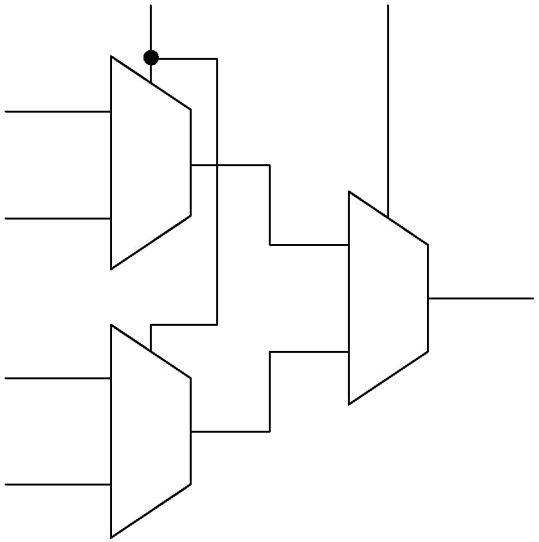
S	D1	D0	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Bộ chọn (2/3) – Mux4



S1	S0	Y
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3



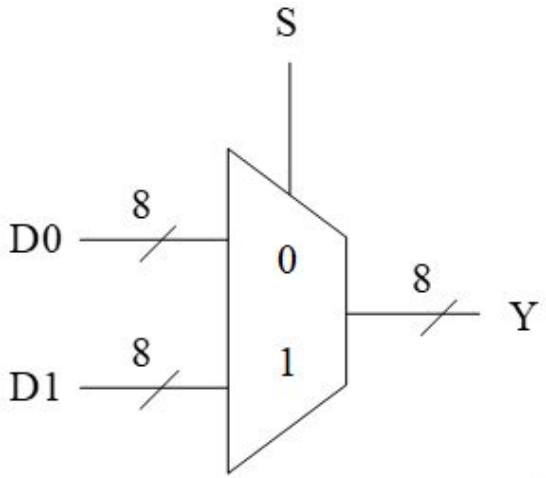
Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Quiz 2

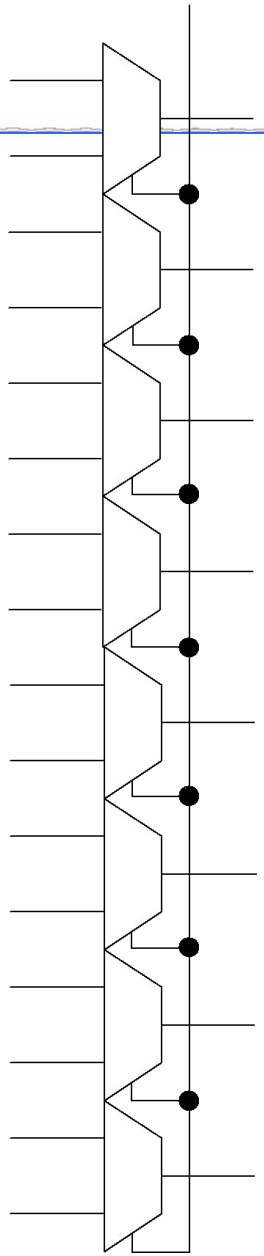
- Thiết kế Mux8 từ Mux4 và Mux2

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Bộ chọn (3/3) - Bus



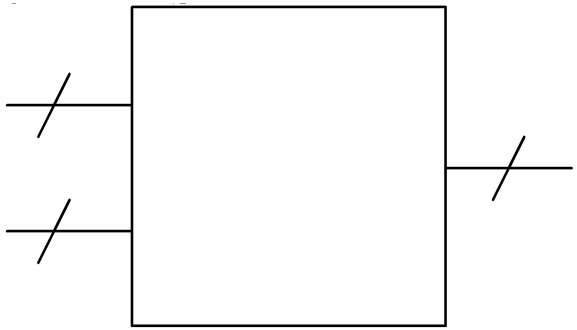
S	Y[7]	Y[6]	Y[5]	Y[4]	Y[3]	Y[2]	Y[1]	Y[0]
0	D0[7]	D0[6]	D0[5]	D0[4]	D0[3]	D0[2]	D0[1]	D0[0]
1	D1[7]	D1[6]	D1[5]	D1[4]	D1[3]	D1[2]	D1[1]	D1[0]



Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Bộ cộng (1/3)

- Bộ cộng là một mạch tổ hợp có chức năng thực hiện phép toán cộng số học.

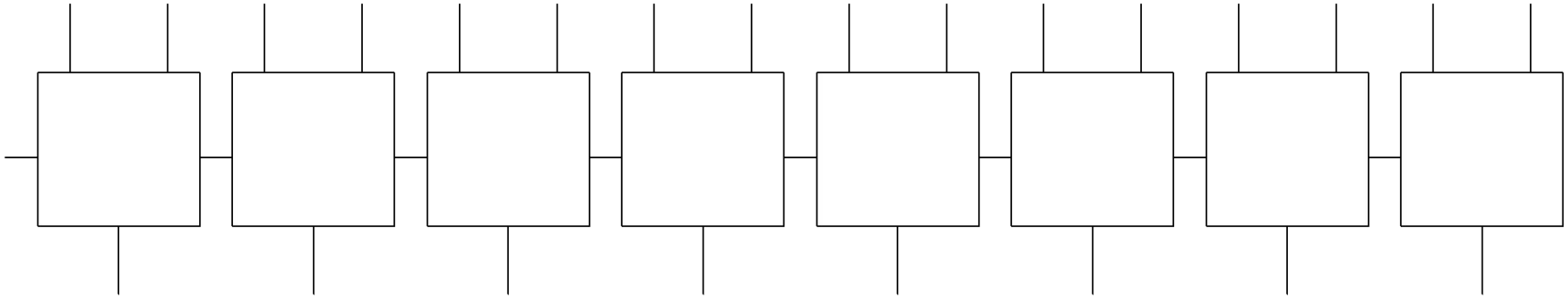


S = A + B

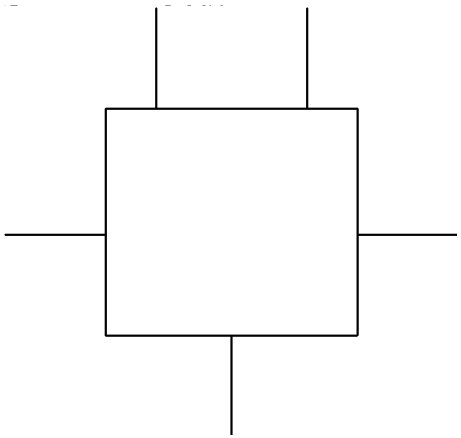
- Ví dụ:
  - A = 5, B = 7 -> S = 5 + 7 = 12
  - A = -5, B = -9 -> S = -5 + -9 = -14
  - A = -100, B = 79 -> S = -100 + 79 = -21

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Bộ cộng (2/3) – Cấu tạo



Bộ cộng (3/3) – Full Adder



Cin	A	B	Cout	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Quiz 3

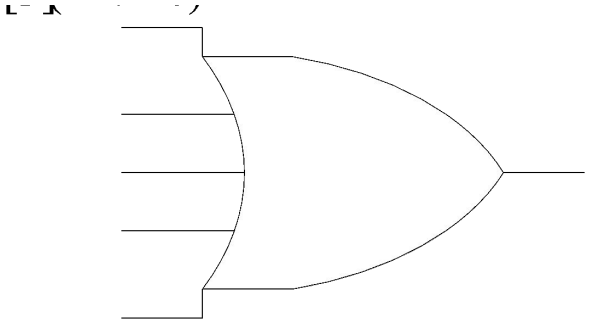
- Thiết kế bộ cộng toàn phần theo bảng chân trị bên dưới

Cin	A	B	Cout	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0

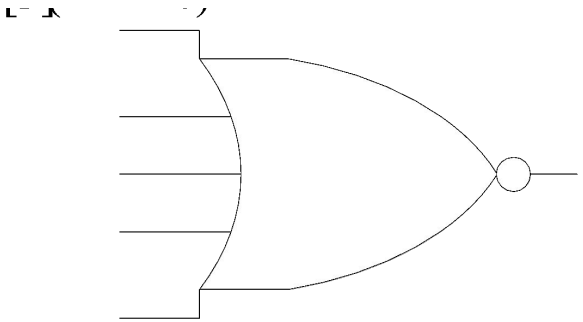
Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Bộ so sánh (1/2)

- A != 0



- A == 0



Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

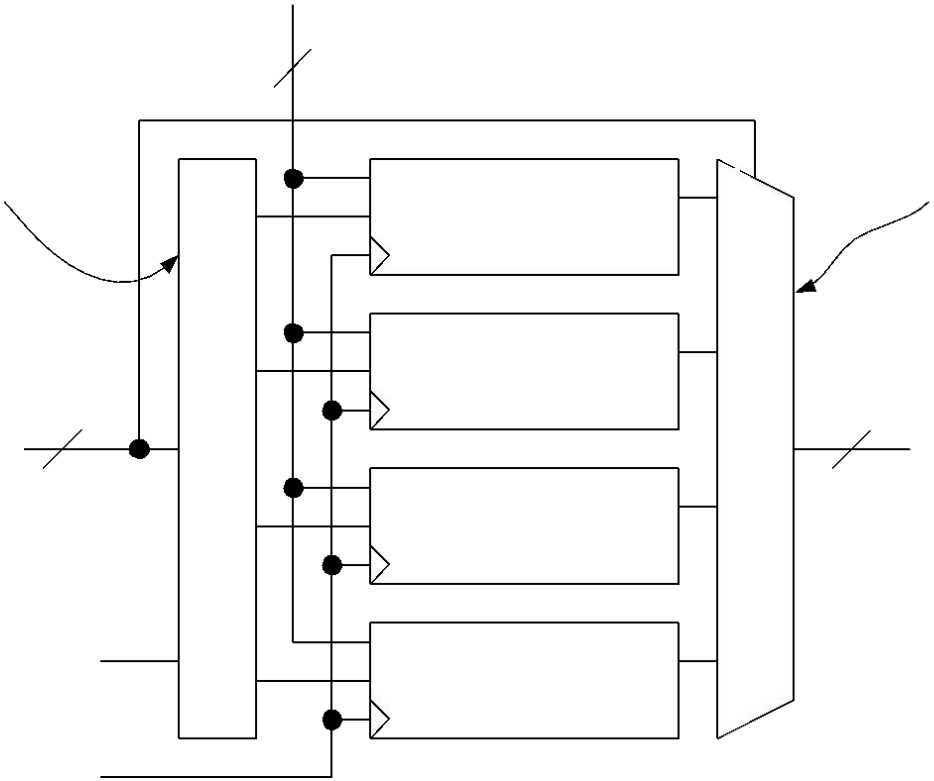
Bộ so sánh (2/2)

- A ? B
  - Y = A – B
    - Y = 0 -> A = B
    - Y ≠ 0
      - Y[MSB] = 1 -> A < B
      - Y[MSB] = 0 -> A > B

- Việc thiết kế bộ so sánh 2 số bất kỳ tốn rất nhiều tài nguyên
  - Bảng chân trị có 2^{2n} hàng!!!
- Gải pháp: Kết hợp bộ so sánh và ALU có sẵn

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

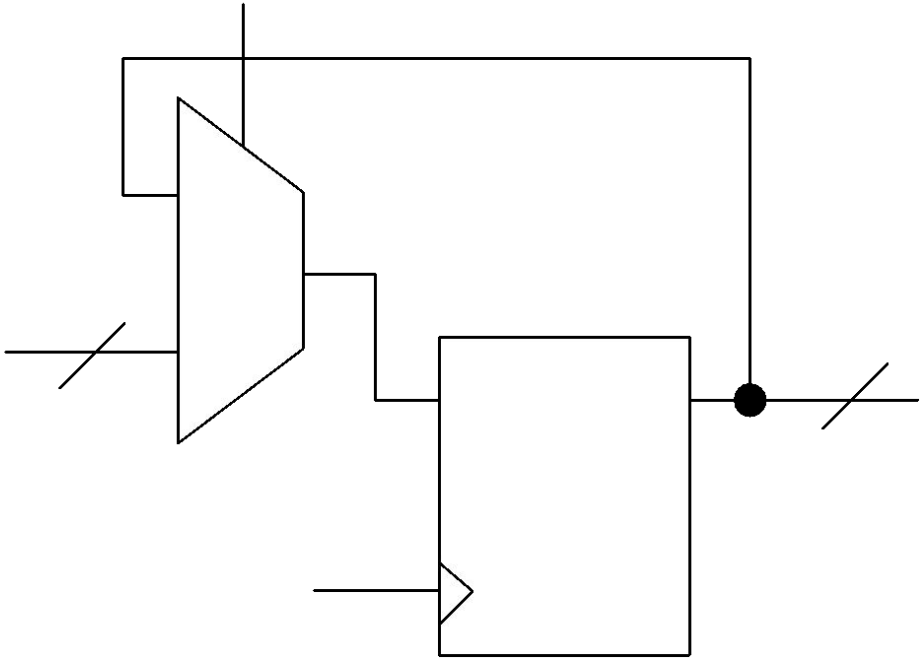
Tập thanh ghi (1/2)



- Tập thanh ghi là một bộ nhớ dùng để lưu trữ dữ liệu tạm để được xử lý bởi các đơn vị xử lý (chẳng hạn như ALU)
- Cấu tạo: Mảng 1 chiều của các thanh ghi

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Tập thanh ghi (2/2) – Thanh ghi cải tiến



Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

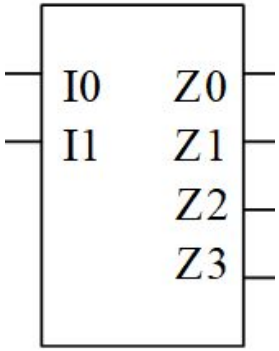
Quiz 4

- Tách riêng địa chỉ ghi dữ liệu và địa chỉ đọc dữ liệu cho tập thanh ghi
- Đề xuất cách đọc dữ liệu cùng lúc 2 thanh ghi trong tập thanh ghi

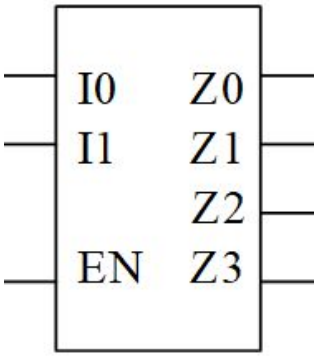
Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Bộ giải mã

- Bộ giải mã là một mạch tổ hợp có chức năng chuyển thông tin nhị phân từ các ngõ vào tới từng ngõ ra



I1	I0	Z3	Z2	Z1	Z0
0	0				1
0	1			1	
1	0		1		
1	1	1			

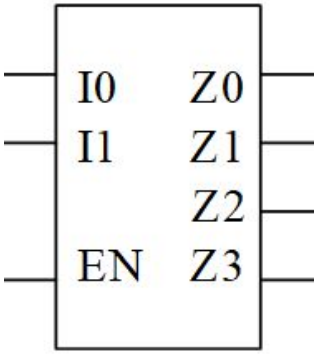


EN	I1	I0	Z3	Z2	Z1	Z0
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0				1
1	0	1			1	
1	1	0		1		
1	1	1	1			

Quiz 5

- Thiết kế bộ giải mã bên dưới, sau đó điều chỉnh các ngõ vào và bổ sung cổng luận lý OR để hiện thực hàm Boolean:

$$F = A(B + C)$$



EN	I1	I0	Z3	Z2	Z1	Z0
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0				1
1	0	1			1	
1	1	0		1		
1	1	1	1			

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Bài tập (1/2)

- Thiết kế bộ chọn (Mux2)
- Thiết kế bộ trừ 2 số 8 bit
- Thiết kế bộ giải mã 2:4
- Thiết kế bộ giải mã 2:4 với ngõ vào EN
- Bộ giải mã địa chỉ có 4 ngõ vào thì có tối đa bao nhiêu ngõ ra?
- Tập thanh ghi có 32 thanh ghi, mỗi thanh ghi 32 bit thì độ rộng bit của các trường ADDR, DATA_IN, DATA_OUT, WE là bao nhiêu?

Bài tập (1/2)

- Sử dụng Mux để hiện thực các hàm Boolean sau:
  - F = AB
  - F = ~A
- Thiết kế bộ giải mã 3:8 từ các bộ giải mã 2:4 và cổng NOT

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

COMPUTER ENGINEERING

UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THẢO LUẬN

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.